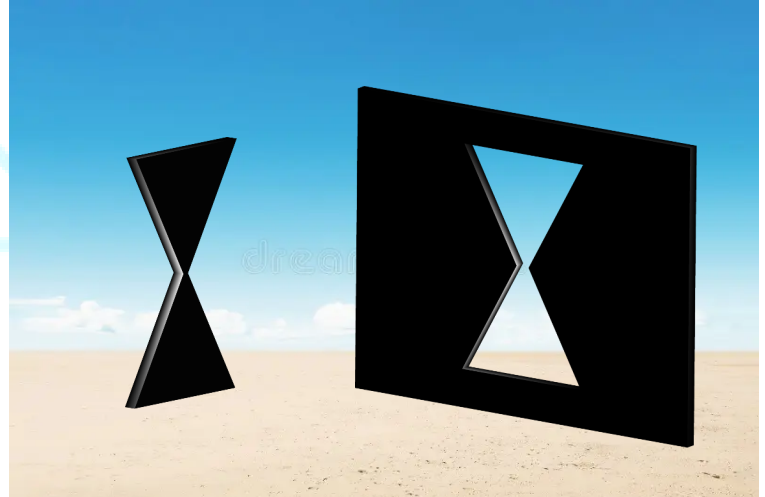


PRINCIPIO DE BABINET



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Una consecuencia del estudio de la difracción producida por un alambre y una rendija utilizando el método de Fresnel es que los patrones de irradiancia son iguales. Esto es de gran relevancia ya que permite aplicar todas la fórmulas de patrones de difracción e interferencia para aberturas de distintos tamaños a obstáculos que tengan la misma geometría.

Índice

1 DE FRESNEL A FRAUNHOFER.....	1
1.1 Aproximación de Fraunhofer.....	2
1.2 Aproximación de Fresnel.....	2
2 DIFRACCIÓN DE RENDIJA Y ALAMBRE.....	3
2.1 Comprobación experimental del Principio de Babinet.....	4
3 REFERENCIAS.....	4

1 DE FRESNEL A FRAUNHOFER

En textos anteriores se abordaron los dos regímenes de difracción más usados (Fresnel o campo cercano y Fraunhofer o campo lejano) de forma independiente y dando la idea de que no tienen ninguna relación. Sin embargo, ambas formulaciones pueden verse como casos particulares de la teoría de difracción más amplias de Rayleigh-Sommerfeld, cuya expresión completa es (Figura 1a) [1]:

$$E(x, y; z) = \frac{1}{i\lambda} \iint E(x', y'; 0) \frac{e^{ikl}}{l} \cos \theta \, dx' \, dy'$$

Donde $E(x', y'; 0)$ es el campo en la abertura; (dx', dy') las coordenadas de un punto diferencial en la abertura cuyo campo contribuye al campo en el punto (x, y) en la pantalla; l es la distancia del punto en la abertura al punto en la pantalla; θ el ángulo entre el eje z y la dirección de l , y $E(x, y; z)$ es el campo en una cierta posición de la pantalla.

Como ejemplo típico, se toma una rendija vertical de ancho a . En este problema, la relación se puede simplificar imponiendo varias aproximaciones experimentales. La primera es hacer que la onda incidente sea plana (lo cual se puede obtener usando un láser), es decir: $E(x', y'; 0) = E_0 e^{i(kz - \omega t)}|_{z=0} = E_0 e^{i\omega t} = A$; la segunda es asumir que se tiene

una simetría cilíndrica de forma que la abertura sea ilimitada en la dirección y' y el patrón de difracción solo depende de la dirección x ; la tercera es estudiar el patrón sobre el eje x , es decir que $y=0$, lo cual permite hacer que: $l = \sqrt{(x-x')^2 + y'^2 + z^2}$; y la cuarta es trabajar con un arreglo que cumpla con la aproximación paraxial, es decir,

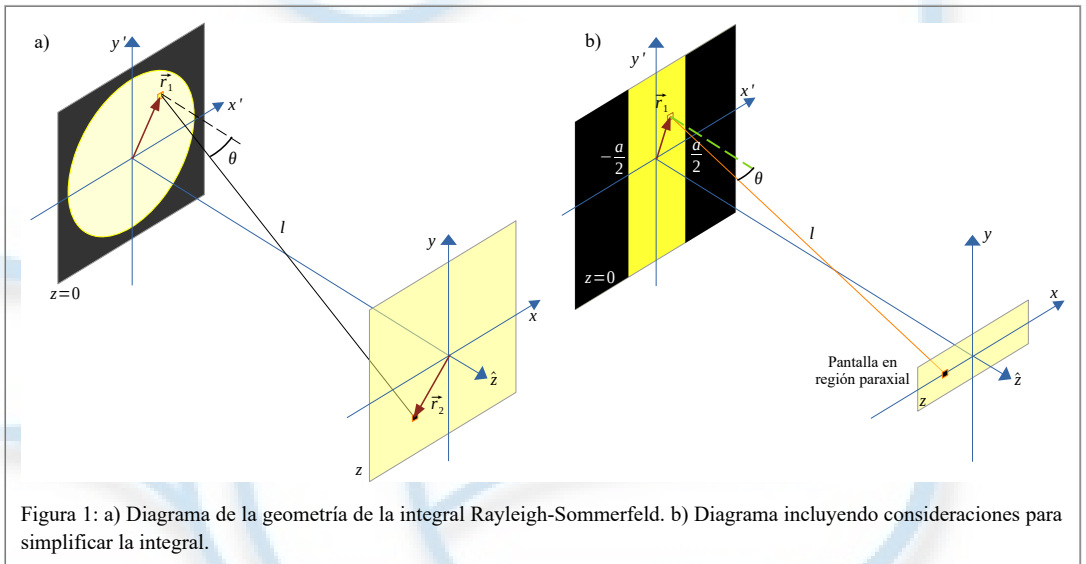


Figura 1: a) Diagrama de la geometría de la integral Rayleigh-Sommerfeld. b) Diagrama incluyendo consideraciones para simplificar la integral.

$(x-x')^2 + y'^2 \ll z^2$, lo cual permite hacer $\cos \theta \approx 1$ (Figura 1b). Con estas aproximaciones la expresión de Rayleigh-Sommerfeld se simplifica a:

$$E(x, y; z) = \frac{A}{i\lambda} \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ik[(x-x')^2 + y'^2 + z^2]^{1/2}}}{[(x-x')^2 + y'^2 + z^2]^{1/2}} dx' dy' \approx \frac{A}{i\lambda} \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ik[(x-x')^2 + y'^2 + z^2]^{1/2}}}{z} dx' dy'$$

Aplicando la expansión binomial a la raíz del exponente: $\sqrt{(x-x')^2 + y'^2 + z^2} \approx z \left(1 + \frac{x'^2 + y'^2}{2z^2}\right)^{1/2} \approx z \left(1 + \frac{x'^2 + y'^2}{2z^2}\right)$,

encontramos que: $E(x, y; z) = \frac{A}{i\lambda} \frac{e^{ikz}}{z} \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{ik[(x-x')^2 + y'^2]}{2z}} dx' dy'$.

La integral en la variable y' es una *Integral de Fresnel*:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{iky'^2}{2z}} dy' = \sqrt{\frac{2\pi z}{k}} e^{i\pi/4} = \sqrt{\frac{2\pi z}{k}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{\frac{2\pi z}{k}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}\right)^2 = \sqrt{\frac{2i\pi z}{k}}$$

Por otro lado, la integral sobre la variable x' no se puede resolver tan fácilmente ya que sus límites son finitos:

$$I_x = \int_{-a/2}^{a/2} e^{\frac{ik[(x-x')^2]}{2z}} dx' = \int_{-a/2}^{a/2} e^{\frac{ik[(x^2 - 2xx' + x'^2)]}{2z}} dx'$$

Pero se puede resolver bajo dos aproximaciones opuestas.

1.1 APROXIMACIÓN DE FRAUNHOFER

Ocurre cuando se cumple que $z/a \gg a/\lambda$, lo cual es equivalente a $a \ll (z\lambda)^{1/2}$ o $ka^2 \ll z$. Estas relaciones implican que, dentro de los límites de integración de I_x , $kx'^2 \ll k(a/2)^2$ por lo que es despreciable:

$$I_x \approx \int_{-a/2}^{a/2} e^{\frac{ik[(x^2 - 2xx')]}{2z}} dx' = e^{\frac{ikx^2}{2z}} \int_{-a/2}^{a/2} e^{\frac{-ikxx'}{z}} dx' = e^{\frac{ikx^2}{2z}} \frac{2z}{kx} \operatorname{sen}\left(\frac{akx}{2z}\right)$$

En consecuencia, el campo en la pantalla bajo la aproximación de Fraunhofer es:

$$E(x, y; z) = \frac{A}{i\lambda} \frac{e^{ikz}}{z} \sqrt{\frac{2i\pi z}{k}} e^{\frac{ikx^2}{2z}} \frac{2z}{kx} \operatorname{sen}\left(\frac{akx}{2z}\right)$$

Y la irradiancia correspondiente se obtiene de la norma al cuadrado: $I(x, z) \propto \operatorname{sinc}^2\left(\frac{akx}{2z}\right)$.

Lo cual concuerda con resultados previamente obtenidos.

1.2 APROXIMACIÓN DE FRESNEL

Ocurre cuando se tiene que $ka^2 \sim z$. En este caso, la disposición geométrica y dimensiones permiten asumir que los dos bordes de la rendija se pueden tratar de forma separada ya que los patrones de difracción de cada borde se tornan independientes. En este caso, trabajando dentro de la aproximación paraxial $x \ll x'$, la integral se separa en dos, siendo cada una del tipo:

$$U_x \approx \int_{-a/2}^{\infty} e^{\frac{ik[x^2 - 2xx']}{2z}} dx'$$

Haciendo el cambio de variable $v = \sqrt{\frac{k}{2z}}(x - x')$, la integral se expresa de forma general como:

$$U_x \propto \int_{v_1}^{v_2} e^{iv^2} dv = \int_{v_1}^{v_2} \cos(v^2) dv + i \int_{v_1}^{v_2} \sin(v^2) dv$$

Las cuales son integrales de Fresnel y se pueden resolver numéricamente con ayuda de la *Espiral de Cornu*.

Como conclusión, ambas aproximaciones surgen de consideraciones geométricas sobre un modelo más general, y con el propósito de facilitar la resolución de las integrales. Sin embargo, el fenómeno de difracción y todas sus propiedades físicas son comunes a ambos.

2 DIFRACCIÓN DE RENDIJA Y ALAMBRE

En un texto anterior se encontró que, utilizando el *Método de Fresnel* y la *Espiral de Cornu*, al momento de resolver los problemas de difracción para una rendija y para un alambre del mismo ancho que la rendija, los fasores finales del campo en un punto P de una pantalla eran complementarios, es decir, la suma de sus correspondientes trayectorias sobre la espiral de cornu daba como resultado la trayectoria completa, la cual corresponde al caso del campo de un frente de onda que llega a la pantalla sin obstáculos de por medio.

Esto se puede expresar de forma matemática a través de una ecuación de fasores (relación de vectores):

$$\vec{E}'\vec{A} + \vec{B}\vec{E} = \vec{E}'\vec{E} - \vec{A}\vec{B} \quad (1)$$

Donde los fasores $\vec{E}'\vec{A}$ y $\vec{B}\vec{E}$ corresponden a las contribuciones de campo (del frente de onda) a los lados del alambre, mientras que el fasor $\vec{A}\vec{B}$ es el fasor correspondiente al caso de una rendija, y el fasor $\vec{E}'\vec{E}$ corresponde al frente de onda completo. En consecuencia, la ecuación (1) se puede leer como:

El campo en la pantalla producido por un obstáculo (alambre) se puede encontrar de la diferencia entre el campo cuando no hay obstáculo alguno (frente completo) y el campo cuando el alambre se sustituye por una abertura del mismo tamaño (rendija).

El cual es llamado *Principio de Babinet*. Dado que los campos eléctricos son proporcionales a los fasores obtenidos de la espiral de cornu, podemos deducir un efecto importante de la ecuación (1). Si re-escribimos la ecuación como:

$$\vec{E}_A + \vec{E}_B = \vec{E}_u \quad (2)$$

Donde $\vec{E}'\vec{A} + \vec{B}\vec{E} = \vec{E}_A$, $\vec{A}\vec{B} = \vec{E}_B$ y $\vec{E}'\vec{E} = \vec{E}_u$; entonces, los campos generados por el alambre ($\vec{E}_A$) y por la rendija ($\vec{E}_B$) son *complementarios* en el sentido de que su superposición es el campo correspondiente a la situación donde no hay obstáculo alguno al frente de onda.

A pesar de que el principio de Babinet fue deducido a partir de la formulación de Fresnel para la difracción, dada la relación entre esta formulación y la de Fraunhofer mencionada en la sección 1, se puede concluir que el principio también se aplica para el campo lejano.

Para entender de forma práctica la ecuación (2), tomemos un caso más concreto. Supongamos que tenemos un láser que incide en la pantalla produciendo una distribución de irradiancia circular de radio pequeño como la mostrada en la

Figura 2a. Como se puede observar, en la ausencia de obstáculos el campo fuera del área circular es cero, por ejemplo, $\vec{E}_u(x_1, 0, z) = 0$. Esto implica que, en esas regiones:

$$\vec{E}_A = -\vec{E}_B$$

Es decir, los campos de difracción generados por el alambre y por la rendija son opuestos, ya que su suma debe cancelarse (fuera de la región original del láser). Dado que lo que se observa en la pantalla es la irradiancia ($I \propto |\vec{E}|^2$), la relación entre campos implica que las distribuciones de irradiancia en la pantalla generadas por la rendija y el alambre (ambas con las mismas dimensiones) son iguales (Figura 2b):

$$I_A = I_B$$

Esto nos lleva a concluir que la ecuación que relaciona la posición de los mínimos de irradiancia (p_{min}) en el patrón de difracción de una rendija en el régimen de campo lejano:

$$p_{min} = \frac{m\lambda L}{b} \quad \text{con } m = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (3)$$

donde λ es la longitud de onda de la luz difractada, L la distancia a la pantalla y b el ancho de la rendija, también se puede aplicar al patrón generado por un alambre, teniendo en cuenta que, en este caso, b será el grosor del alambre.

El principio de Babinet es igualmente aplicable a otras geometrías y no solo de difracción, también de interferencia.

2.1 COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL DEL PRINCIPIO DE BABINET

Comprobar a través de un experimento el principio es relativamente sencillo. Utilizando dos láseres de la misma longitud de onda, con uno se ilumina un alambre de grosor conocido b_A , observando su patrón de difracción en una pantalla a una distancia L , que cumpla las condiciones de Fraunhofer, y midiendo la posición de sus mínimos (Figura 3); con el otro láser se ilumina una rendija cuyo ancho b_R se pueda variar y que este junto a la posición del alambre, de forma que sus distancias a la pantalla sean iguales. La disposición se coloca de tal forma que ambos patrones de difracción estén uno arriba del otro en la pantalla (Figura 2b).

El ancho de la rendija se varia hasta hacer que ambos patrones en la pantalla tengan el mismo tamaño. Posteriormente, se miden las posiciones de los mínimos del patrón de la rendija y con ayuda de la ecuación (3) se calcula su ancho. Este ancho debe ser igual al grosor del alambre.

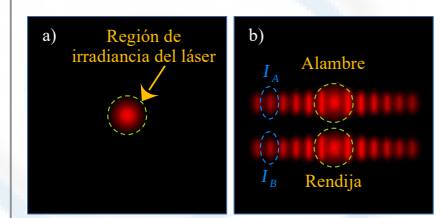


Figura 2: Distribución de Irradiancia en la pantalla para: a) un láser sin obstrucciones, b) una rendija y un alambre con las mismas dimensiones.

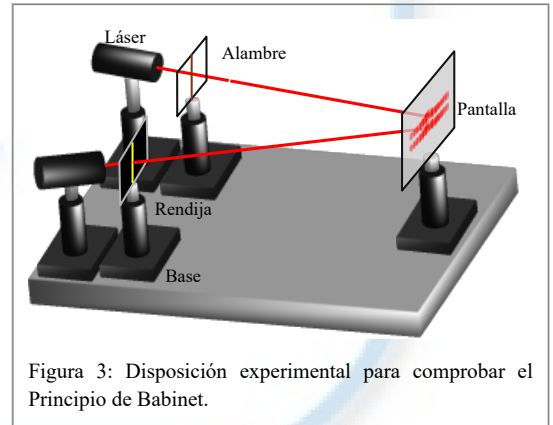


Figura 3: Disposición experimental para comprobar el Principio de Babinet.

3 REFERENCIAS

- [1] J. E. Harvey, J. L. Forgham. *The spot of Arago: New relevance for an old phenomenon*. Am J Phys **52** (3), 1984.
- [2] Frank L. Pedrotti, Leno M. Pedrotti, Leno S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3ª ed.